

Contrôle des connaissances en algèbre et programmation
Le lundi 19 Mai, 2025
Aucun document n'est autorisé
L1 informatique

Exercice 1

1.1. Résoudre les systèmes linéaires suivants:

$$\begin{cases} x + y + 2z = 3, \\ x + 2y + z = 1, \\ 2x + y + z = 0, \end{cases}$$

1.2. Lorsque l'ensemble des solutions S est non vide, vérifier qu'il s'agit d'un sous espace vectoriel de $\mathbb{R}^3$ et donner en une base.

Exercice 2

Résoudre le système suivant, en discutant suivant la valeur de m .

$$\begin{cases} x + y + mz = 0, \\ x + my + z = 0, \\ mx + y + z = 0. \end{cases}$$

Exercice 3

3.1. Soit $E = \mathbb{R}^4$. Soit F le sous espace vectoriel défini par :

$$F = \{(x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4 : x + y + z = 0; 2x + y + z - t = 0\}.$$

Donner une famille génératrice, puis une base de F .

3.2. $G = \{(a, a, a, a) : a \in \mathbb{R}\}$. Donner une famille génératrice, puis une base de G .

3.3. Déterminer une famille génératrice, puis une base de $F + G$.

Exercice 4

Déterminer une base et la dimension du sous espace vectoriel F :

$$F = \text{vect}((1, 2, -1, 1), (-3, -2, 3, 2), (-1, 0, 1, 1), (2, 3, -2, 1)).$$

Exercice 5

Soient (e_1, e_2, e_3, e_4) la base canonique de $\mathbb{R}^4$ et f l'application linéaire de $\mathbb{R}^4$ vers $\mathbb{R}^4$ définie par :

$$\begin{aligned} f(e_1) &= 3e_1 + e_2 + e_3 + e_4 \\ f(e_2) &= e_1 + e_2 - e_3 + e_4 \\ f(e_3) &= e_1 - e_2 + e_3 - e_4 \\ f(e_4) &= e_1 + e_2 - e_3 + e_4 \end{aligned}$$

5.1. Calculer $f(x, y, z, t)$ pour $(x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4$.

5.2. Déterminer $\ker(f)$ (i.e. le noyau de f) et en donner une base.

5.3. Déterminer $\text{Im}(f)$ (i.e. image de f) et en donner une base.

5.4. Soit $F = \text{vect}(e_3, e_4)$. Les sous espaces vectoriels F et $\ker(f)$ sont-ils supplémentaire. Justifier.